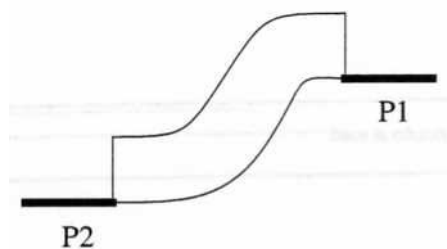


Ejercicio 1: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo de memoria [0x10; 0x20] y almacene en la dirección 0x0C, la primer dirección cuyo contenido sea igual a algún número de la siguiente serie 5, 10 20, 40, 80, 120 representado en binario. El primer valor de la serie se encuentra almacenado en la dirección 0x21, y los valores restantes no están en memoria ni pueden ser literales.

Se solicita:

- Diagrama de flujo.
- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

Ejercicio 2: (45%) Se desea diseñar un 'Circuito secuencial de control de una escalera mecánica bidireccional'. Para ello disponemos de dos sensores de presión, P1 y P2, como se muestra en la figura adjunta. Cuando se activa un sensor, la escalera empezará a andar en dirección al sensor restante y no parará hasta que se active el otro sensor. La máquina deberá mostrar el comportamiento de la dirección de los motores, así como su estado (encendido o apagado).



- Tabla de estados.
- Diagrama de transición de estados.
- Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).

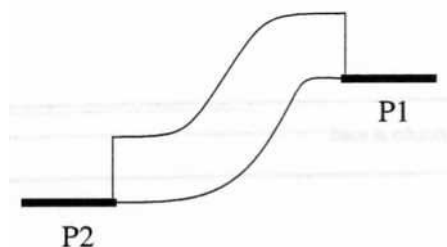
Ejercicio 3 (10%) Determine si el siguiente mensaje 101010000101 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en Gray y en Aiken.

Ejercicio 1: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo de memoria [0x10; 0x20] y almacene en la dirección 0x0C, la primer dirección cuyo contenido sea igual a algún número de la siguiente serie 5, 10 20, 40, 80, 120 representado en binario. El primer valor de la serie se encuentra almacenado en la dirección 0x21, y los valores restantes no están en memoria ni pueden ser literales.

Se solicita:

- Diagrama de flujo.
- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

Ejercicio 2: (45%) Se desea diseñar un 'Circuito secuencial de control de una escalera mecánica bidireccional'. Para ello disponemos de dos sensores de presión, P1 y P2, como se muestra en la figura adjunta. Cuando se activa un sensor, la escalera empezará a andar en dirección al sensor restante y no parará hasta que se active el otro sensor. La máquina deberá mostrar el comportamiento de la dirección de los motores, así como su estado (encendido o apagado).



- Tabla de estados.
- Diagrama de transición de estados.
- Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).

Ejercicio 3 (10%) Determine si el siguiente mensaje 101010000101 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en Gray y en Aiken.

Final
6-3-14

Estado:

00 = Apagado

01 = Encendido hacia arriba

10 = Encendido hacia abajo

Entrada

00 = Ningún
Sensor Activado

01 = P₂ Activado

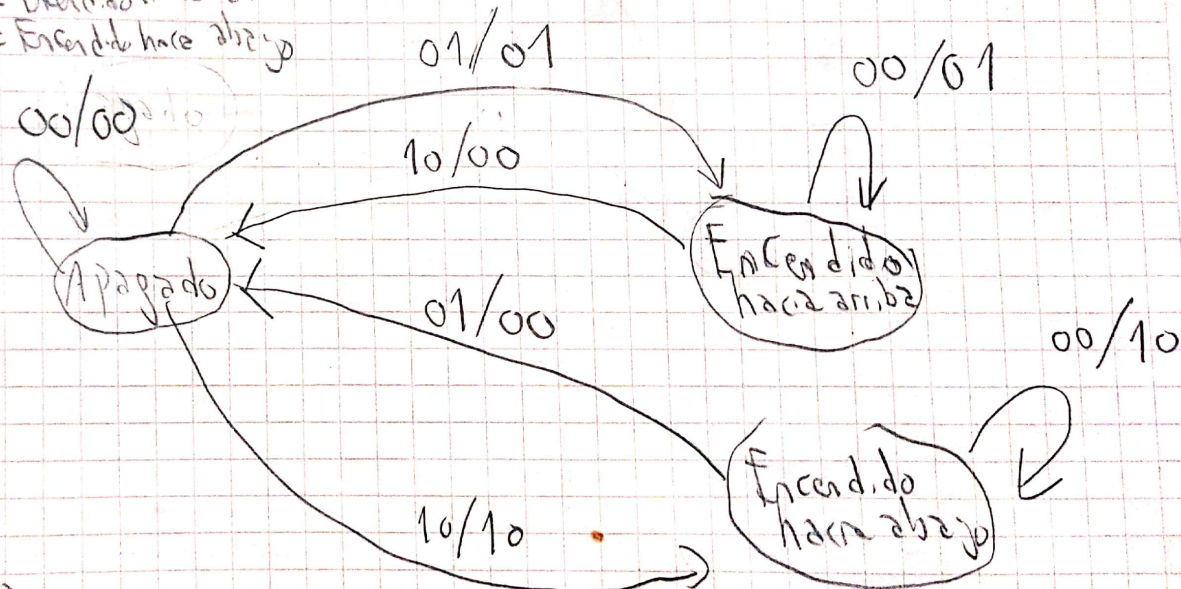
10 = P₁ Activado

Salida

01 = motor dirección
hacia arriba

10 = motor dirección
hacia abajo

00 = motor no anda



Continuación de Final 6-3-14

Yo creo q' en este caso en específico no hacía falta
 entrada 1 Salida, X q' el estado Xa te lo representaba
 (Fíjate el ejercicio de las luces intermitentes, el 3o. Final
 hecho al principio)

pero Yo las voy a agregar igual X q' no se si la
 Consigna te las pide o q' anda

Entradas

E_0 E_1
 0 0

Estado Actual

Q_0 Q_1
 0 0

Estado Siguiente

S_0 S_1

2 K $\frac{FE}{7. K.$

Salidas
 C_1 C_2